

[C] 1. Путь в ШАД

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Чтобы не ловить людей по всем Хамовникам, преподаватели сняли видео, как дойти от метро до ШАДа, где проводятся очные занятия. Но вот незадача – видео получилось слишком большим, поэтому вам придется разбираться по сжатой карте, как пройти на первое занятие.

Карта представляет собой таблицу из H строк и W столбцов, где для каждой клетки указано направление – куда можно перейти из нее. Направления обозначаются буквами:

- U – пройти можно только на клетку вверх
- D – пройти можно только на клетку вниз
- L – пройти можно только на клетку влево
- R – пройти можно только на клетку вправо

Выход из метро находится в левой верхней клетке с координатами $(1, 1)$. Все дороги ведут в ШАД, поэтому, как только вы выйдете за границы карты, вы окажетесь в аудитории, то есть дойдете до пункта назначения. Однако алгоритм сжатия мог отработать некорректно – есть риск, что вы будете вечно блуждать по району.

Найдите координаты последней посещенной клетки перед входом в ШАД или же определите, что попасть в ШАД невозможно.

Формат входных данных

В первой строке даны размеры карты – два числа H ($1 \leq H \leq 500$) и W ($1 \leq W \leq 500$), записанные через пробел. В следующих H строках описана карта. Каждая строка карты – W записанных подряд символов. Все символы из набора $UDLR$.

Формат выходных данных

Если дойти до ШАДа можно, выведите два числа через пробел – координаты клетки, которую вы посетите перед выходом из карты. Если возможных ответов несколько, выведите любой.

Если дойти до ШАДа нельзя, выведите -1 .

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 RDU LDU RRU	1 3
1 2 RL	-1

Замечание

В первом примере путь будет следующий:

- идем вправо: $(1, 1) \rightarrow (1, 2)$
- идем вниз: $(1, 2) \rightarrow (2, 2)$
- идем вниз: $(2, 2) \rightarrow (3, 2)$
- идем вправо: $(3, 2) \rightarrow (3, 3)$

- идем вверх: $(3, 3) \rightarrow (2, 3)$
- идем вверх: $(2, 3) \rightarrow (1, 3)$
- идем вверх: $(1, 3) \rightarrow$ выход за границу карты

Поэтому ответ $(1, 3)$.

Во втором примере мы будем постоянно ходить из клетки $(1, 1)$ вправо в $(1, 2)$, а потом из $(1, 2)$ влево в $(1, 1)$. Получили вечное блуждание по карте, поэтому ответ -1 .

[C] 2. Сувениры

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В творческой мастерской есть N видов материалов. Материала вида i имеется C_i единиц.

Мастерская может изготавливать сувенирные наборы двух вариантов: вариант X и вариант Y . Для изготовления одного набора варианта X требуется X_i единиц материала вида i для каждого $1 \leq i \leq N$. Для изготовления одного набора варианта Y требуется Y_i единиц материала вида i для каждого $1 \leq i \leq N$.

Можно изготовить только целое неотрицательное количество наборов каждого варианта. Используя только имеющиеся материалы, найдите максимальное суммарное количество наборов, которое можно изготовить.

Формат входных данных

На первой строке дано одно число N ($1 \leq N \leq 10$) — количество видов материалов.

На второй строке дано N чисел C_i ($1 \leq C_i \leq 10^6$) — количество материала вида i в мастерской.

На третьей строке дано N чисел X_i ($0 \leq X_i \leq 10^6$) — количество материала вида i , необходимое для изготовления одного набора варианта X .

На четвёртой строке дано N чисел Y_i ($0 \leq Y_i \leq 10^6$) — количество материала вида i , необходимое для изготовления одного набора варианта Y .

Также гарантируется, что среди чисел $X_1, X_2, \dots, X_N$ есть хотя бы одно положительное.

Также гарантируется, что среди чисел $Y_1, Y_2, \dots, Y_N$ есть хотя бы одно положительное.

Все входные значения являются целыми числами.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — максимальное суммарное количество сувенирных наборов, которое можно изготовить.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 900 400 200 0 0 20	24
2 600 500 601 500 600 501	0

Замечание

В первом примере можно изготовить 4 набора варианта X и 20 наборов варианта Y . Для этого потребуется 800 единиц материала первого вида и 400 единиц материала второго вида, что не превышает имеющиеся запасы. Всего получится 24 набора.

Во втором примере нельзя изготовить ни одного набора варианта X , потому что для него требуется 601 единица материала первого вида, а есть только 600. Также нельзя изготовить ни одного набора варианта Y , потому что для него требуется 501 единица материала второго вида, а есть только 500.

[C] 3. Колобок

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Как известно, Колобок имеет шарообразную форму, поэтому он плохо разбирается в том, как устроены прямоугольники. А ведь сегодня Колобок встретил Лису, и она сказала, что не съест его, если Колобок решит задачу про прямоугольники...

Задача звучит следующим образом. У Лисы есть n палочек длины $a_1, \dots, a_n$. Она хочет сложить из них границу некоторого прямоугольника. При этом одну сторону нужно составлять целиком из одной палочки. То есть нельзя складывать одну сторону прямоугольника из двух, трёх или более палочек; но для разных сторон, очевидно, можно и нужно использовать разные палочки. Палочки нельзя ломать.

При этом Лиса хочет получить прямоугольник максимально возможной площади. Помогите Колобку решить эту непростую для него задачу, ведь раньше он никогда близко не сталкивался с прямоугольниками!

Формат входных данных

В первой строке входных данных вводится единственное число n ($4 \leq n \leq 10^5$). Во второй строке входных данных через пробел вводятся n целых чисел $a_1, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) – длины палочек.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число – максимальную возможную площадь прямоугольника. Если же из данных палочек нельзя сложить границу прямоугольника по описанным в условии правилам, выведите 0.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 1 7 2 2 1 4	2
4 5 6 7 8	0
10 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3	20

Замечание

В первом примере входных данных из палочек с номерами 1, 3, 4, 5 можно составить прямоугольник 1×2 .

Во втором примере входных данных нетрудно показать, что невозможно составить никакой прямоугольник из данного набора палочек.

[C] 4. Конкурс

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В игровом парке продаются жетоны трёх видов: золотые стоимостью 10000 очков, серебряные стоимостью 5000 очков и бронзовые стоимостью 1000 очков.

Организатор турнира подготовил призовой мешочек и утверждает, что в нём лежит ровно N жетонов, а их суммарная стоимость равна Y очкам.

Помогите проверить, мог ли существовать такой мешочек. Если да, найдите любой возможный состав мешочка: сколько в нём золотых, серебряных и бронзовых жетонов.

Формат входных данных

На первой строке даны два числа N и Y ($1 \leq N \leq 2000$, $1000 \leq Y \leq 2 \cdot 10^7$) — количество жетонов в мешочке и их суммарная стоимость.

Гарантируется, что N является целым числом.

Гарантируется, что Y кратно 1000.

Формат выходных данных

Если не существует набора из ровно N жетонов суммарной стоимостью Y очков, выведите -1 -1 -1.

Иначе выведите три целых числа x , y , z — количество золотых, серебряных и бронзовых жетонов соответственно.

Если существует несколько подходящих наборов, можно вывести любой из них.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
8 40000	0 8 0
1 10000000	-1 -1 -1

Замечание

В первом примере нужно выбрать ровно 8 жетонов суммарной стоимостью 40000 очков. Это можно сделать, взяв 0 золотых жетонов, 8 серебряных жетонов и 0 бронзовых жетонов.

Во втором примере нужно выбрать ровно 1 жетон суммарной стоимостью 10000000 очков. Так как один жетон может иметь стоимость только 10000, 5000 или 1000 очков, получить сумму 10000000 невозможно.

[C] 5. Леша и ноутбук

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Ноутбук Леша неудачно приземлился с пятого этажа. Никто не пострадал, кроме ноутбука. Теперь иногда при печати клавиши заедают и одна буква может напечататься в нескольких экземплярах.

Леша написал некоторый текст S и отправил его в общий канал параллели. Но из-за заедающих клавиш текст S преобразовался в текст T чередой из нескольких (возможно нуля) операций:

1. В тексте S выбираются две одинаковые буквы, стоящие рядом. Если таких нет, преобразование строки завершается.
2. Между этими двумя одинаковыми буквами записывается еще одна такая же.

Леша помнит, что хотел написать сообщение S , но не уверен в итоговом тексте T . По паре строк S и T определите, могла ли строка T быть получена из S указанным выше методом.

Формат входных данных

В первой строке дана строка S .

Во второй строке дана строка T .

Обе строки состоят только из маленьких букв латинского алфавита, не являются пустыми и не превосходят в длину $2 \cdot 10^5$ символов.

Формат выходных данных

Выведите «YES» (без кавычек), если T можно получить из S .

Иначе выведите «NO» (без кавычек).

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
siixseeven siiixseeeven	YES
abacaba abacabaa	NO

Замечание

В первом примере буквы «i» и «e» идут подряд в нескольких экземплярах в исходной строке, поэтому их можно размножить.

Во втором примере последняя буква «a» строки S идет в одном экземпляре, без идущих подряд повторений, поэтому задублировать ее нельзя.

[C] 6. Возьми телефон...

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Полина позвонила Лёше, но он не взял телефон. Но Полине было очень важно донести до Лёши, что же она хочет сказать, поэтому она решила отправить ему сообщение в мессенджере «Мефодий».

Пока Полина печатала текст, она заинтересовалась особым рода его преобразованиями. Допустим, у нас есть строка s из строчных латинских букв и две возможные операции над ней:

1. Выполнить k раз подряд следующее действие: убрать последний символ из s и дописать его в начало s .
2. Сказать, какой символ в данный момент находится на позиции i .

Удовлетворите интерес Полины: обработайте q заданных операций над строкой.

Формат входных данных

В первой строке входных данных через пробел заданы два целых числа n ($2 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$) и q ($1 \leq q \leq 5 \cdot 10^5$) – длина строки s и количество запросов соответственно.

Во второй строке входных данных задана строка s , состоящая только из строчных латинских букв.

Дальше следуют q строк, состоящих из двух целых чисел, разделённых пробелом. Каждая строка соответствует одному запросу и имеет вид либо $1 \ k$ ($1 \leq k \leq n$), если запрос первого типа; либо $2 \ i$ ($1 \leq i \leq n$), если запрос второго типа.

Формат выходных данных

Для каждого запроса второго типа выведите ответ на него в отдельной строке. Гарантируется, что среди запросов хотя бы один будет второго типа.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 3 allo 2 2 1 1 2 2	l a
10 7 etvddyvmom 2 5 2 1 1 2 2 5 1 1 1 2 2 7	d e v t

Замечание

В первом примере входных данных первый запрос второго типа. Строка пока не менялась, поэтому ответ на него – это второй символ изначальной строки, то есть l . После второго запроса строка будет иметь вид $oall$. Для третьего запроса ответ – второй символ из модифицированной строки, то есть a .

[C-B'] 1. Тренировка

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Егор переехал в другую страну, поэтому ему приходится играть в компьютерные игры, чтобы не умереть от скуки. Одной из его любимых игр является игра «Контрудар 2». За несколько тысяч часов ему уже изрядно надоела музыка из игры, поэтому он включает себе свою музыку и разминается под нее. К сожалению, в его новом доме пока нет часов, а потому он не может узнать, сколько времени длилась тренировка.

К счастью, у Егора отличная память, поэтому он точно помнит, что прослушал n песен, при этом он даже помнит, сколько длилась каждая песня — он выписал их длительности в формате «mm:ss». Теперь вам необходимо посчитать, сколько же длилась его тренировка. Егор, конечно, сильный человек и даже получил пять медалей международной олимпиады, но все же его тренировка точно длилась менее суток. Также гарантируется, что Егор не поехал кукухой, а потому каждая песня длится менее часа, а количество минут и секунд — целые числа от 0 до 59 включительно.

Формат входных данных

В первой строке дано целое число n ($1 \leq n \leq 1\,000$) — количество песен, прослушанных Егором во время тренировки.

В следующих n строках даны длительности песен, прослушанных Егором, в формате «mm:ss».

Формат выходных данных

Выведите строку в формате «hh:mm:ss» — длительность тренировки Егора. Количество часов должно лежать от 0 до 23, а количество минут и секунд — от 0 до 59.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 05:39 03:33	00:09:12
3 33:33 33:33 33:33	01:40:39

[C-B'] 2. Клавогонки

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Костя учится слепой печати не клавиатуре. Он садится за компьютер, запоминает список слов, завязывает глаза повязкой и набирает текст по памяти, громко стуча по клавишам.

После раунда слепой печати, Косте надо проверить напечатанный текст на ошибки. Если Костя напечатал слово полностью без ошибок, он получает 10 баллов. Если он сделал «ошибку одного клика», он получает 9 баллов. Иначе он получает 0 баллов.

Ошибкой одного клика Костя называет одну из следующих ситуаций:

1. В набранное слово можно добавить одну букву (на произвольную позицию), чтобы получить правильное слово
2. Из набранного слова можно удалить одну букву (с произвольной позиции), чтобы получить правильное слово
3. В набранном слове можно заменить одну букву (на произвольной позиции), чтобы получить правильное слово

Помогите Косте осуществить автоматический подсчет баллов.

Формат входных данных

В первой строке дано одно целое число n — количество слов ($1 \leq n \leq 100$).

В следующих n строках даны по две строки a_i и b_i ($|a_i|, |b_i| \leq 10^5$), состоящие из строчных латинских букв: правильное слово и слово, напечатанное Костей соответственно.

Суммарная длина всех строк не превосходит 10^6 символов.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — суммарное количество баллов, набранных Костей.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
13 apple appl apple appple apple apole apple appol apple apple pen apple mmm applepen pen pineapple apple pen penpineappleapplepen penpineappleapplepen strawberry strawberry strawberry banana banana banana	67

Замечание

В приведенном тесте есть 4 пары совпадающих слов и 3 пары слов с ошибкой одного клика:

1. «apple» и «appl» — не хватило буквы «е».

2. «apple» и «apple» – лишняя буква «р».
3. «apple» и «apole» – опечатка, требующая замены «о» на «р».

Итоговый счет равен $4 \times 10 + 3 \times 9 = 67$.

[C-B'] 3. Карточки в архиве

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В архиве есть карточки с номерами от 1 до N .

Две карточки с номерами A и B считаются совместимыми, если первая цифра номера A совпадает с последней цифрой номера B , а последняя цифра номера A совпадает с первой цифрой номера B .

Найдите количество упорядоченных пар совместимых карточек (A, B) , таких что $1 \leq A \leq N$ и $1 \leq B \leq N$.

Номера записываются в десятичной системе счисления без ведущих нулей.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$) — максимальный номер карточки.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество подходящих пар.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1	1
5	5
2026	41151

Замечание

В первом примере есть только одна карточка с номером 1. Пара $(1, 1)$ является совместимой, поэтому ответ равен 1.

Во втором примере есть карточки с номерами от 1 до 5. Каждая из пар $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(4, 4)$ и $(5, 5)$ является совместимой, поэтому ответ равен 5.

[C-B'] 4. Восстановление маны

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Андрей учит свою лучшую подружку Настю играть в «Защиту древних 3». Сейчас он рассказывает ей про два важных аспекта этой игры — предметы и ману.

Сейчас у Насти есть n палок, при этом длина i -й палки равна l_i . Андрей поставил перед ней простую задачу — получить три палки длины x , y и z . Для этого она получила третий уровень, и теперь у нее есть три способности:

- «Квас»: потратить 1 единицу маны и увеличить длину любой палки на 1;
- «Вех»: потратить 1 единицу маны и уменьшить длину любой палки на 1. Эту способность можно применить только к палке длины хотя бы 2;
- «Ехорт»: потратить 10 единиц маны и объединить две палки в одну. После этого у Насти вместо двух палок длины a и b получается одна палка длины $a + b$.

Андрей сильно огорчен поведением Насти, поэтому он решил ее проучить и выдал ей персонажа, у которого закончилась мана. Теперь вам нужно подсказать, какое минимальное количество маны понадобится Насте для того, чтобы в итоге получить три палки длины x , y и z . Заметьте, что у Насти могут также остаться другие палки — главное, чтобы нашлись три палки нужных длин.

Формат входных данных

В первой строке даны целые числа n , x , y , z ($3 \leq n \leq 8$, $1 \leq z < y < x \leq 1000$) — количество палок, а также нужные длины палок.

В следующих n строках даны целые числа $l_1, \dots, l_n$ ($1 \leq l_i \leq 1000$) — длины палок, которые есть у Анастасии.

Формат выходных данных

Выведите единственное число — минимальное количество маны, которое потребуется Анастасии.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 100 5 4 1 2 6 20 80	13
5 5 4 3 1 2 3 4 5	0

Замечание

В первом примере Насте необходимо применить «Ехорт» к палкам длины 20 и 80 за 10 маны, затем «Вех» к палке длины 6 за 1 единицу маны, а потом 2 раза «Квас» к палке длины 2 за 2 маны. Итого необходимо потратить 13 единиц маны.

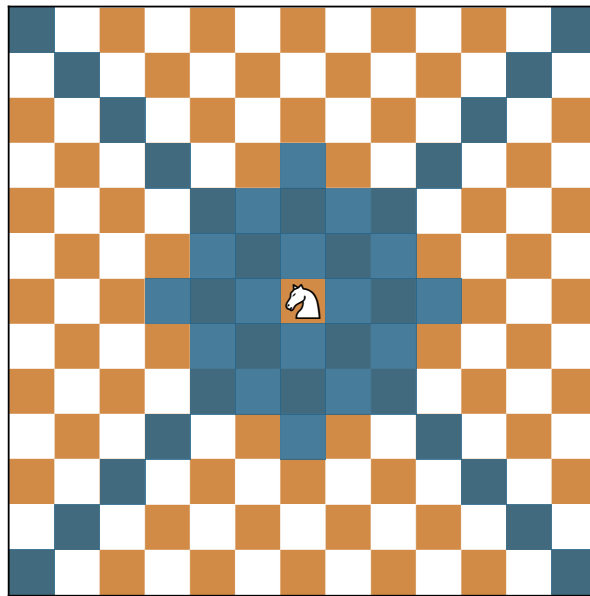
Во втором примере уже есть палки нужной длины, поэтому ману тратить не нужно.

[C-В'] 5. Турбоконь

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Мише надоело проигрывать Герману в шахматы, поэтому он решил играть сам с собой. Миша взял свою любимую фигуру — коня и разрешил ему ходить на большие расстояния. Он назвал эту фигуру турбоконём.

Турбоконь может переместиться из клетки (x_1, y_1) в клетку (x_2, y_2) , если клетки лежат на одной диагонали ($x_1 + y_1 = x_2 + y_2$ или $x_1 - y_1 = x_2 - y_2$) или манхэттенское расстояние между клетками не больше 3 ($|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \leq 3$). Для упрощения игры поле можно считать бесконечным. На рисунке ниже показаны возможные ходы турбоконя.



Для проверки сбалансированности этой фигуры Миша хочет знать, сколько нужно ходов чтобы добраться из клетки (x_1, y_1) в клетку (x_2, y_2) , и попросил вас найти количество ходов.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа x_1 и y_1 ($1 \leq x_1, y_1 \leq 10^9$) — координаты стартовой клетки.

Вторая строка содержит два целых числа x_2 и y_2 ($1 \leq x_2, y_2 \leq 10^9$) — координаты конечной клетки.

Формат выходных данных

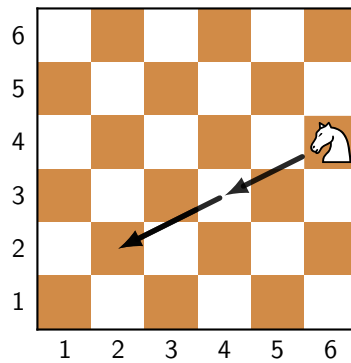
Выведите единственное число — минимальное число ходов, за которое можно добраться из стартовой клетки в конечную.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 2 6 4	2
3 3 3 3	0
4 4 4 5	1

Замечание

На рисунке показана последовательность ходов для первого примера.



Во втором примере турбоконь стоит в нужной клетке, следовательно ответ 0.

В третьем примере нужно сместиться на одну клетку вверх, что является валидным ходом.

[C-B'] 6. Залипательный счетчик

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

У Филиппа есть странный электронный счетчик. В начальный момент на нем отображается число n .

Каждую минуту устройство само обновляет значение: оно берет последнюю цифру текущего числа и прибавляет её к самому числу.

Например, если на экране было число 47, то через минуту станет 54, потому что последняя цифра числа 47 равна 7.

Филипп быстро понял, что смотреть на это k минут подряд — удовольствие довольно сомнительное, поэтому решил сразу узнать итоговое значение.

Определите, какое число будет отображаться на счетчике через k минут.

Формат входных данных

В единственной строке даны два целых числа n и k ($0 \leq n, k \leq 10^9$) — начальное значение счетчика и количество минут.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — значение счетчика через k минут.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
47 1	54
2 5	24
10 3	10

[В'-В] 1. Архиватор на минималках

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В одном древнем компьютере обнаружился файл длины n символов. К сожалению, местный архиватор оказался весьма своеобразным: когда-то он разделил файл на m фрагментов одинаковой длины, а затем сохранил их в совершенно случайном порядке.

Сам файл, каким он должен быть после восстановления, известен. Также сохранились все m фрагментов, причём каждый из них должен быть использован ровно один раз.

Осталось выяснить, в каком порядке нужно расположить найденные куски, чтобы получить исходный файл и наконец перестать заниматься цифровой археологией.

Требуется определить некоторую перестановку фрагментов, после склеивания которой получится заданная строка s .

Формат входных данных

В первой строке даны два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 10^6$), где n — длина восстанавливаемой строки, а m — количество фрагментов.

Во второй строке дана строка s длины n — результат, который необходимо получить.

В следующих m строках записаны строки t_i — сохранённые фрагменты. Длина каждого фрагмента равна $\frac{n}{m}$.

Гарантируется, что n делится на m и из данных фрагментов можно составить строку s .

Формат выходных данных

Выведите m различных целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_m$ ($1 \leq a_i \leq m$), таких, что $t_{a_1} + t_{a_2} + \dots + t_{a_m} = s$. Если подходящих порядков несколько, выведите любой из них.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
25 5 mishamashatanyaalisasasha tanya misha sasha masha alisa	2 4 1 5 3

[В'-В] 2. Перерывы в эфире

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Онлайн-кинотеатр готовит программу из n прямых эфиров. Эфир с номером i рассчитан на a_i минут непрерывного показа.

Редактор может расставить во всех эфирах суммарно не более k перерывов. Каждый перерыв размещается внутри одного непрерывного фрагмента и разделяет его на два фрагмента положительной вещественной длительности. Длительность самого перерыва в продолжительность фрагментов не входит.

Зрители сильнее всего устают во время самого длинного непрерывного фрагмента. Редактор хочет сделать длительность такого фрагмента как можно меньше.

Найдите минимально возможную длительность самого длинного непрерывного фрагмента и выведите её, округлив вверх до целого числа минут.

Формат входных данных

В первой строке даны два целых числа n и k ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $0 \leq k \leq 10^9$) — количество эфиров и максимальное суммарное количество перерывов.

Во второй строке даны n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — длительности эфиров в минутах.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — округлённую вверх минимально возможную длительность самого длинного непрерывного фрагмента.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 4 8 13 6	5
4 0 2 11 7 4	11
5 7 1 10 10 17 23	6

Замечание

В первом примере эфиры можно разбить на фрагменты длительностей 4 и 4; $\frac{13}{3}$, $\frac{13}{3}$ и $\frac{13}{3}$; 3 и 3. Для этого требуется ровно четыре перерыва. Самый длинный фрагмент длится $\frac{13}{3}$ минуты, поэтому после округления вверх ответ равен 5.

Если потребовать, чтобы каждый фрагмент длился не более четырёх минут, понадобится уже пять перерывов, поэтому получить меньший ответ невозможно.

[В'-В] 3. Новые правила ICPC

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

С 2027 года штрафное время команд на ICPC считается по новым правилам. Для каждой сданной задачи вычисляется момент времени t , когда была сдана задача, и количество попыток a , сделанное для успешной сдачи. Штрафное время равно произведению суммы попыток по всем **сданным** задачам на максимальное время сдачи среди **сданных** задач. Иными словами, штрафное время при

k сданных задачах вычисляется как $\sum_{i=1}^k a_i \cdot \max_{i=1..k} t_i$.

Команда Alt-IO снова пишет контекст. Команда уверена, что не выиграет контекст, но хочет быть лучшей командой, решившей s задач, поэтому они стремятся минимизировать свой штраф. Найдите минимальный штраф команды, если они решат ровно s задач на контексте.

Формат входных данных

Каждый тест состоит из нескольких наборов входных данных. В первой строке находится одно целое число t ($1 \leq t \leq 2 \cdot 10^5$) — количество наборов входных данных. Далее следует описание наборов входных данных.

Первая строка каждого набора входных данных содержит два целых числа n и s ($1 \leq s \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — количество задач в контексте и количество задач, которые планирует сдать команда Alt-IO.

Вторая строка каждого набора входных данных содержит n целых чисел $t_1, t_2, \dots, t_n$ ($1 \leq t_i \leq 10^6$) — момент времени в которой команда сдаст i -ю задачу.

Третья строка каждого набора входных данных содержит n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$) — попытка, с которой команда сдаст i -ю задачу.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите единственное число — минимальный штраф команды, если она сдаст ровно s задач.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2	2093
5 3	4267
23 100 67 299 239	
57 4 5 2 1	
11 8	
24 251 71 48 34 215 200 78 10 30 176	
1 3 1 1 2 5 7 1 10 8 3	

[В'-В] 4. Бегущий по железной дороге

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Михаил играет в Subway Surfers. Перед ним находится участок железной дороги, состоящий из трех параллельных путей. На путях встречаются монеты и вагоны.

Дорогу можно представить в виде таблицы размером $n \times 3$. Каждая ее клетка может быть пустой, содержать монету или вагон. Михаил начинает забег в одной из клеток первой строки, не содержащих вагон, самостоятельно выбирая начальную клетку.

Если Михаил находится в клетке (x, y) , где x — номер строки, а y — номер столбца, то следующим шагом он может перейти в одну из клеток

$$(x + 1, y - 1), \quad (x + 1, y), \quad (x + 1, y + 1).$$

Иными словами, Михаил перемещается на следующую строку и может остаться на текущем пути либо перестроиться на соседний. Переходить за границы таблицы или в клетку с вагоном нельзя.

Попадая в клетку с монетой, Михаил собирает ее. Забег заканчивается, когда он достигает последней строки или не может сделать следующий шаг.

Зная расположение всех вагонов и монет, определите максимальное количество монет, которое Михаил сможет собрать за один забег.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n ($1 \leq n \leq 10\,000$) — количество строк в таблице.

Каждая из следующих n строк содержит три символа, описывающие данную строку таблицы: «.» означает пустую клетку, «С» — клетку с монетой, а «W» — клетку с вагоном.

Если все три клетки первой строки содержат вагоны, Михаил сразу закончит свой забег, не собрав ни одной монеты.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — максимальное число монет, которые сможет собрать Михаил.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 W.W CW. WW. CCW	1
10 W.W C.C W.C CCC .W. WC. .W. WW. .W. C.C	5
4 WWW CWC W.W CWW	0

[В'-В] 5. Смешные пути сообщения

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Если вы не новенькие, то знаете, что смешарики живут в Ромашковой долине, в Стране Смешариков. Слухи гласят, что (по секретной информации) эта страна находится на Балканах* и граничит с Черногорией. Одним из пары способов попасть в Страну Смешариков является железнодорожный транспорт.

Как известно, в Ромашковой долине есть станция Смешарово. Серия «Билет в один конец» иллюстрирует реальный инцидент, возникший на железной дороге смешариков, приведший к пропаже Кроша из-за покупки им билета в одну сторону вместо билета туда и обратно. Предположительно, причиной инцидента стала путаница, вызванная тем, что железнодорожное сообщение на Балканах во многих местах проложено однопутным железнодорожным полотном, по которому в разное время поезда могут ездить в обоих направлениях. В том числе в Ромашковой долине, из-за чего Крош думал, что легко сможет вернуться обратно.

Сообщество смешариков после инцидента выступило с инициативой об усовершенствовании железнодорожного порядка. В рамках инициативы предлагалось ввести строгое направление движения на всех железных дорогах Балкан. Вы помогаете с разработкой деталей инициативы. Вам представлена схема путей сообщения на Балканах. Железнодорожные станции пронумерованы от 1 до n и соединены железнодорожными путями. До реализации инициативы все пути двунаправленные, то есть поезда по ним могут следовать в обоих направлениях. После реализации инициативы все пути станут односторонними.

Немаловажным является юный возраст многих смешариков, поэтому итоговая схема должна быть ещё и простой. Для удовлетворения этого требования необходимо, чтобы в результате с каждой железнодорожной станции можно было уехать ровно по одному железнодорожному пути. Иными словами, из каждой станции должен быть только один исходящий железнодорожный путь.

Ваша задача — определить количество способов задать направления на железнодорожных путях, чтобы из каждой станции можно было уехать только по одному железнодорожному пути. Учитывайте, что в силу некоторых особенностей Балкан между какими-то станциями может не быть связи по железнодорожным путям вообще. Лосяш поразмыслил, что количество способов может быть велико, поэтому вас просят вычислить его по модулю 998244353.

Формат входных данных

На первой строке входных данных записано два целых числа n и m ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$) — количество станций и количество железнодорожных путей между ними. Станции пронумерованы от 1 до n . Каждая из следующих m строк содержит два целых числа u_i и v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$, $u_i \neq v_i$) — номера станций, соединённых очередным железнодорожным путём. Между каждой парой станций может быть не более одного железнодорожного пути, а также не существует железнодорожного пути, соединяющего станцию с самой собой.

Формат выходных данных

Выведите количество способов задать направления на железнодорожных путях так, чтобы из каждой станции можно было уехать только по одному железнодорожному пути, по модулю 998244353. Если ориентировать пути, удовлетворяя условия задачи, невозможно, выведите «0».

*Разумеется, речь о воображаемом мире и воображаемых Балканах, все совпадения с реальностью случайны :Р

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 1 2 1 3 2 3	2
7 7 1 2 2 3 5 6 6 7 7 5 4 2 3 4	4
2 1 1 2	0

[В'-В] 6. Молодой Шай-Хулуд

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Это интерактивная задача.

Легендарный Шай-Хулуд, как вы можете себе представить, не всегда был самым большим и могущественным червем в Берляндии. Когда-то он был обыкновенным червячком. Вырос он, поедая радиоактивные яблоки.

Злой дух уменьшил Шай-Хулуда за его проделки, и теперь Шай-Хулуд ищет новые яблоки, чтобы вырасти до старых размеров.

Шай-Хулуд живет на клетчатом поле размерами $n \times m$. Изначально он занимает одну клетку этого поля. Он может перемещаться на одну клетку горизонтально или вертикально, не выходя за границы поля.

На поле находится яблоко. Когда Шай-Хулуд съедает яблоко, его размер увеличивается на 1. А именно, его тело увеличивается в длину, голова начинает занимать клетку с яблоком, а все остальные клетки тела Шай-Хулуда не двигаются. Это поведение может быть знакомо по классической игре "Змейка".

Более формально, тело Шай-Хулуда представляет собой последовательность клеток от головы к хвосту. Каждые две соседние клетки в этой последовательности являются соседними по стороне на поле, и никакая клетка не встречается в последовательности дважды.

Пусть Шай-Хулуд перемещает голову в соседнюю клетку q .

Если в клетке q находится яблоко, клетка q добавляется в начало последовательности, а остальные клетки тела остаются на месте.

Если яблока в клетке q нет, сначала из последовательности удаляется последняя клетка — хвост Шай-Хулуда, после чего клетка q добавляется в начало последовательности.

После выполнения хода все клетки тела должны быть различны, а голова не должна находиться за пределами поля. В частности, при ходе без поедания яблока разрешается переместить голову в клетку, в которой непосредственно перед ходом находился хвост.

После поедания яблока в одной из свободных клеток появляется новое яблоко. Ваша цель — вырастить Шай-Хулуда так, чтобы он занял всё поле.

Протокол взаимодействия

В первой строке тестирующая программа выведет два целых числа n и m — размеры поля ($2 \leq n, m \leq 10$).

Во второй строке будут находиться два целых числа x_s и y_s — координаты начальной позиции Шай-Хулуда ($1 \leq x_s \leq n, 1 \leq y_s \leq m$).

В третьей строке будут находиться два целых числа x_a и y_a — координаты первого яблока ($1 \leq x_a \leq n, 1 \leq y_a \leq m$).

Для совершения хода выведите один из следующих символов:

- U — вверх;
- D — вниз;
- L — влево;
- R — вправо.

В ответ тестирующая программа выведет одно из следующих слов:

- ok — ход выполнен, яблоко не было съедено;
- new — яблоко было съедено. В следующей строке будут выведены два целых числа x_a и y_a — координаты нового яблока;

- **win** — Шай-Хулуд занял всё поле. Завершите программу, ничего больше не выводя;
- **fail** — был сделан запрещённый ход или превышено допустимое количество ходов. Немедленно завершите программу.

Гарантируется, что каждое новое яблоко появляется в свободной клетке поля.

Разрешается сделать не более 100,000 ходов.

Не забывайте после каждого хода переводить строку и сбрасывать буфер вывода. В качестве основы для взаимодействия с тестирующей программой можно использовать, например, следующие вспомогательные функции:

Python

```
def move(direction):
    print(direction, flush=True)

    result = input().strip()
    if result in ("win", "fail"):
        exit(0)

    if result == "new":
        x, y = map(int, input().split())
        return (x, y)

    return None

# Example:
apple = move("U")
if apple is not None:
    xa, ya = apple
```

C++

```
bool move(char direction, int &x, int &y) {
    cout << direction << endl;

    string result;
    cin >> result;

    if (result == "win" || result == "fail")
        exit(0);

    if (result == "new") {
        cin >> x >> y;
        return true;
    }

    return false;
}

// Example:
int xa, ya;
if (move('U', xa, ya)) {
    // New apple: (xa, ya)
}
```


Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2 3	R
1 1	
1 2	R
new	D
2 3	
	L
ok	
	U
new	
1 1	L
ok	D
ok	R
new	R
1 3	
	U
ok	
	L
ok	
ok	
new	
1 2	
win	

Замечание

Визуализация примера из условия доступна по ссылке:
https://algocode.ru/files/course_summer2026/sample.gif.

[В-А'] 1. Автобус

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Для трансфера туристической группы на экскурсию прибыл автобус, места в котором пронумерованы целыми положительными числами. Всего в группе n туристов, причем для каждого i ($1 \leq i \leq n$) известно, что i -й турист хочет сесть на некоторое место с номером между L_i и R_i (обе границы включительно). Помогите водителю понять, возможно ли придумать рассадку, удовлетворяющую предпочтениям всех туристов.

Формат входных данных

В первой строке дано целое число t – количество тестовых случаев ($1 \leq t \leq 200\,000$). Далее дано описание t тестовых случаев.

В первой строке дано целое число n – количество туристов. ($1 \leq n \leq 200\,000$)

В следующих n строках даны пары чисел L_i, R_i – предпочтения туристов. ($1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$)

Гарантируется, что сумма n по всем тестовым случаям не превосходит 200 000.

Формат выходных данных

Выведите t строк. В i -й из них выведите «YES», если в i -м тестовом случае возможно придумать рассадку, удовлетворяющую предпочтениям всех туристов. Иначе выведите «NO».

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	Yes
1	Yes
2 2	No
3	
2 3	
1 2	
2 2	
3	
1 2	
1 2	
1 2	

[В-А'] 2. Команды на паузе

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

На орбитальной станции программа прогноза хранит целое число x . Перед началом обработки команд $x = 0$.

Из центра управления пришла очередь из n команд. Команды должны обрабатываться по порядку. Команда с номером i задаётся числами t_i и y_i :

- если $t_i = 1$, программа синхронизирует прогноз с датчиком и присваивает x значение y_i ;
- если $t_i = 2$, программа применяет поправку и увеличивает x на y_i .

Оператор заранее может перевести в режим паузы не более k команд. Такие команды будут полностью проигнорированы, а остальные выполнятся по одному разу в исходном порядке.

Найдите максимально возможное итоговое значение x .

Формат входных данных

В первой строке даны два целых числа n и k ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $0 \leq k \leq n$) — количество команд и максимальное число команд, которые можно поставить на паузу.

В следующих n строках даны по два целых числа t_i и y_i ($t_i \in \{1, 2\}$, $|y_i| \leq 10^9$), описывающие команды.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — максимально возможное значение x после обработки очереди.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 2 2 7 2 -10 1 4 2 -3 2 6 1 -2	10
4 0 2 5 1 -8 2 3 2 -4	-9
7 3 2 -5 1 8 2 -4 2 7 1 -3 2 -6 2 10	25

Замечание

В первом примере можно поставить на паузу четвёртую и шестую команды. После синхронизации с датчиком значение станет равным 4, затем к нему прибавится 6, поэтому итог равен 10.

[В-А'] 3. Саша и стены

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Как известно, делать дыры в стене это очень интересное занятие, настолько, что компания Kalendar попросила для своих личных целей поделаться дыры в n стенах. Саша, как человек, очень любящий точность, хочет помочь данной компании, но на своих условиях.

Саше предоставят n стен, в каждой из стен можно проделать дыру рукой или ногой. Так как стены разные, части тела тоже разные, то и удовольствие они приносят разное! Если в i -й стене проделать дырку рукой, то Саша получит a_i единиц удовольствия, если же ногой, то b_i единиц удовольствия. Как известно, рука и нога вещи похожие по своей сути, поэтому $|a_i - b_i| \leq 10000$.

Саша перфекционист, и каждый его день должен проходить строго по плану, сегодня плановое число Саши x . Помогите, пожалуйста, так проделать дыру в каждой из стен, чтобы суммарное удовольствие было ровно x . Обратите внимание, что ни одной целой стены остаться не должно, в каждой должна быть **ровно одна** дыра.

Формат входных данных

Во второй строке содержатся два целых числа n, x ($1 \leq n \leq 100, 1 \leq x \leq 10^{18}$) — количество стен у Kalendar и число Саши.

В следующих n строках содержатся по два целых числа a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq 10^9, |a_i - b_i| \leq 10000$) — удовольствие за проделывание дыры рукой и ногой соответственно.

Формат выходных данных

Если ответа не существует, выведите «NO». Иначе выведите «YES».

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 5 1 2 1 3 1 2	YES
3 1001 1 2 500 1 1 499	YES

[В-А'] 4. Повторение – мать учения

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Константин — главный фанат творчества группы Powerwolf. Однажды он решил переслушать все композиции данной музыкальной группы, в результате чего Константин впал в безумие. Он уже не мог отличить одну композицию от другой, а припев от куплета. В связи с этим Константин придумал следующую задачу.

Представим текст песни как строку s , состоящую из n строчных латинских букв. Константин называет некоторую непустую строку t *припевом* песни, если она встречается в s как минимум дважды в качестве непрерывной подстроки, причем два выбранных вхождения не пересекаются.

Например, если s выглядит как «abababa», строка «aba» является припевом, а строка «abab» — нет.

Константин очень хорошо помнит текст одной из песен. В этом тексте он хочет выделить припев максимальной длины. Так как Константин все еще не вернул свой рассудок после прослушивания творчества Powerwolf, решить данную задачу придется вам.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n ($2 \leq n \leq 5\,000$) — длину строки s .

Вторая строка содержит строку s , состоящую из n строчных латинских букв — текст песни.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — длину максимального припева песни. В случае если не существует нужной непустой строки t выведите число 0.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
7 abababa	3
4 abcd	0

[В-А'] 5. Слон

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Говорят, что однажды великий шахматист Александр, оказавшись в тюрьме, придумал особую технику игры в шахматы. Позже её стали называть тюремными шахматами. Смысл этой техники был далёк от обычной шахматной теории. Пока противник пытается понять, что происходит, ему задают странные вопросы, отвлекают разговорами и всячески сбивают с мысли. Самое главное — чтобы часы продолжали идти.

Именно такую технику решил применить Александр в партии против Кирилла. В тот день всё начиналось как обычная телевизионная шахматная партия. Однако Александр быстро понял, что у него есть огромное преимущество: Кириллу дали времени в пять раз больше, чем ему самому. Поэтому Александр решил не торопиться с атаками и вместо этого использовать старый приём — тюремные шахматы. Пока Кирилл долго размышлял над очередным ходом, Александр спокойно комментировал происходящее, задавал неожиданные вопросы и постоянно отвлекал соперника. Кирилл всё больше терялся и тратил драгоценные секунды.

Но сегодня мы не будем разбирать, насколько хороша и легендарна была сама партия. Нас интересует только одна её часть — шахматная доска.

Представим, что вместо обычной доски перед игроками лежит огромная доска размера $n \times n$. Некоторые клетки заняты неподвижными пешками, через них пройти нельзя. На клетке (x_1, y_1) находится белый слон, необходимо передвинуть его на клетку (x_2, y_2) . Остальные клетки свободны, и через них можно свободно проходить и останавливаться.

Слон ходит по диагонали на любое положительное количество клеток, при этом он не может перепрыгивать через пешки. Более формально, из клетки (i, j) за один ход слон может попасть в одну из клеток

$$(i + d, j + d), \quad (i + d, j - d), \quad (i - d, j + d), \quad (i - d, j - d),$$

где $d > 0$, если конечная клетка существует на доске, а все клетки между начальной и конечной клетками свободны.

В лучших традициях тюремных шахмат партия должна закончиться быстро, поэтому найдите минимальное количество ходов, необходимое слону, чтобы попасть из (x_1, y_1) в (x_2, y_2) . Если добраться до нужной клетки невозможно, выведите -1 .

Формат входных данных

В первой строке дано целое число n ($2 \leq n \leq 1500$) — размер шахматной доски.

Во второй строке даны четыре целых числа x_1, y_1, x_2, y_2 ($1 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq n$) — координаты начальной и конечной клеток слона.

Гарантируется, что

$$(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2).$$

В следующих n строках даны строки, задающие шахматную доску, $s_1, s_2, \dots, s_n$, каждая длины n и состоящая из символов $.$ и $\#$. Если в клетке (i, j) находится пешка, то $s_{i,j} = \#$, иначе $s_{i,j} = .$

Гарантируется, что в клетках (x_1, y_1) и (x_2, y_2) не содержится пешек.

Формат выходных данных

Выведите минимальное количество ходов, за которое слон может попасть из клетки (x_1, y_1) в клетку (x_2, y_2) . Если это невозможно, выведите -1 .

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 3 5 1 3 ...# ...#. ##... ##...	3
4 1 2 4 2 #... #...	-1

[В-А'] 6. Случай в бухгалтерии

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Директора Михаила попросили помочь с организацией образовательной программы по олимпиаднему программированию в Образовательном Центре «Капитошка». Как только он согласился, на него возложили все возможные организационные задачи. Как вы понимаете, соглашался он, не зная о столь важном нюансе, так как наслаждался в этот момент своим любимым маракуйевым мороженым.

Так или иначе, Директор Михаил справился с задачей и организовал смену. Он нанял n преподавателей. Они успешно прочитали лекции, а школьники успешно выступали на олимпиадах впоследствии. И все было бы хорошо, и жизнь была бы замечательна, но внезапно в один из вечеров Директору Михаилу позвонили из бухгалтерии Образовательного центра «Капитошка». Они попросили его назвать имена всех преподавателей смены, чтобы заплатить им. Как вы понимаете, вечером Директор наслаждался своим любимым маракуйевым мороженым и совсем опешил от подобного вопроса.

Директор назвал имена преподавателей в том порядке, в котором он их вспоминал. После того как он назвал всех, главбух «Капитошки» спешно поблагодарил его и отключился. Тем же вечером в джелатерию насладиться маракуйевым мороженым пришли помощник директора Миша-младший и руководитель центра «Капитошка», где они общались с Директором Михаилом. Руководитель центра сказал Директору, что бухгалтеры всегда должны составлять списки на выплаты в порядке возрастания выплат. На этой смене все преподаватели вели занятия разное количество времени, и поэтому выплаты у всех них различны. Директор прикинул в голове, сколько надо было бы заплатить каждому, и понял, что назвал главбуху их имена в совершенно другом порядке! Он спешно составил список имен в порядке возрастания выплат и дал его Мише-младшему с поручением отправиться в Воронежскую область и поправить документы в бухгалтерии. Ведь если преподаватель получит меньше или больше (да-да, бывает и такое!) денег, чем ему полагается, то он разочаруется из-за такого хаоса и больше не будет преподавать на сменах Директора.

Миша-младший, лишенный возможности до конца насладиться маракуйевым мороженым, к утру прибыл в «Капитошку», в кабинет главбуха. Перед ним — список на выплаты, у него — только ножницы, клей и совсем немного времени. Все, что он успеет сделать, — один раз вырезать из списка некоторый подотрезок подряд идущих имен, перевернуть его и вклеить обратно. Таким образом, имена на некотором подотрезке списка будут идти в обратном порядке. Вы скажете, что слова перевернутся и будут нечитаемыми. Мы ответим, что всем будет всё равно, и они справятся прочитать буквы вверх ногами и задом наперед. Главное, что Миша-младший должен, по сути, ровно один раз перевернуть некоторый подотрезок имен в последовательности.

Ваша задача — помочь Мише-младшему определить границы разреза так, чтобы после переворота максимальное количество преподавателей получили именно причитающуюся им выплату. Миша-младший для ускорения уже пронумеровал всех преподавателей в порядке возрастания нужных выплат. Он даст вам перестановку этих номеров в том порядке, в котором преподаватели записаны в документ — перестановку p . То есть, если в перестановке на i -й позиции стоит число p_i , это значит, что i -ю по размеру выплату получит преподаватель, которому на самом деле полагалась p_i -я выплата (и по-хорошему этот преподаватель должен был бы стоять на p_i -й позиции).

Формат входных данных

На первой строке входных данных записано целое число n ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$) — количество преподавателей на смене. На второй строке записаны n различных целых чисел $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq n$), где p_i означает, что на i -й позиции в списке до переворота стоит преподаватель с номером p_i .

Формат выходных данных

Выведите ровно два числа l, r ($1 \leq l \leq r \leq n$) — границы подотрезка, который надо будет перевернуть, чтобы максимизировать количество позиций i , для которых $p'_i = i$ (p' — перестановка

после переворота). Если подходящих вариантов несколько, выведите любой.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 1 4 3 2	2 4
2 1 2	1 1
7 3 6 5 7 4 1 2	2 6

Замечание

В первом примере ответом является $[2; 4]$, так как если перевернуть подотрезок со 2-й по 4-ю позиции, то получится перестановка 1, 2, 3, 4 и все преподаватели получают причитающуюся им выплату.

Во втором примере в качестве ответа подходят как $[1; 1]$, так и $[2; 2]$, так как после любого из этих переворотов перестановка останется такой, что каждый преподаватель получит соответствующую зарплату. Просто Миша-младший позабавляется с ножницами и клеем.

[А'-А] 1. Построение защиты

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В деревне находится n домов, каждый из них имеет собственный размер, i -й дом имеет координаты (x_i, y_i) и размер l_i .

Необходимо построить защиту деревни, для этого нужно выбрать четыре различных дома так, чтобы они являлись вершинами равнобедренной трапеции. Среди всех возможных выборов требуется найти максимальный суммарный размер выбранных домов.

Напомним, что равнобедренной трапецией называется выпуклый четырёхугольник, который удовлетворяет следующим условиям:

- хотя бы одна пара его противоположных сторон параллельна;
- два угла при концах одной из параллельных сторон равны.

Формат входных данных

В первой строке дано целое число n ($4 \leq n \leq 1000$) — число домов.

В следующих n строках даны три целых числа x_i, y_i, l_i — координаты i -й точки и её вес ($-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9, 1 \leq l_i \leq 10^9$).

Гарантируется, что все точки различны, то есть $(x_i, y_i) \neq (x_j, y_j)$ при $i \neq j$.

Формат выходных данных

Если не существует защиты, которая образует равнобедренную трапецию, выведите -1 .

Иначе выведите единственное целое число — максимальную возможную сумму размеров четырёх выбранных домов.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 0 3 10 3 3 10 -1 0 10 2 0 10000 4 0 10	40
6 0 1 1 1 4 20 2 7 300 5 6 4000 4 3 50000 3 0 600000	650021
7 -3 0 1 -2 0 1 -1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1	-1

[А'-А] 2. Проект Qwenigma

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Битляндия и Байтляндия соревнуются в разработке искусственного интеллекта. Недавно разведка Битляндии узнала о секретном проекте конкурентов — новой модели Qwenigma — и перехватила передачу с данными о её устройстве.

Передача состояла из одного или нескольких непустых сообщений. Каждое сообщение было разбито на блоки, а все блоки передавались последовательно, без пропусков и перестановок. Перехватчик сохранил значения всех N блоков в правильном порядке, но разделители между сообщениями оказались потеряны.

Разведчикам известен байтляндский способ проверки целостности. Для сообщения с номером k используется виртуальный ротор с k положениями, пронумерованными от 0 до $k-1$. Перед началом сообщения ротор устанавливается в положение 0. Блок со значением a_i поворачивает его на a_i шагов вперёд по кругу: после положения $k-1$ ротор снова переходит в положение 0. Сообщение прошло проверку целостности, если после обработки всех его блоков ротор оказался в положении 0.

Сообщения нумеруются в порядке передачи, начиная с единицы, и известно, что каждое исходное сообщение прошло проверку целостности. Чтобы восстановить данные о Qwenigma, разведчикам придётся рассмотреть все возможные расположения потерянных разделителей.

Определите количество способов разбить последовательность блоков на сообщения, удовлетворяющие этим требованиям. Два способа считаются различными, если существует пара соседних блоков, разделённая в одном способе и не разделённая в другом.

Поскольку ответ может быть очень большим, выведите его по модулю $10^9 + 7$.

Формат входных данных

В первой строке дано целое число N — количество перехваченных блоков ($1 \leq N \leq 3000$).

Во второй строке даны N целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_N$ — значения блоков в порядке передачи ($1 \leq a_i \leq 10^{15}$).

Формат выходных данных

Выведите количество возможных расположений разделителей по модулю $10^9 + 7$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 3 1 2 5 1	4
7 1000000000000000 999999999999999 2 14 999999999999999 37 81 6	10
6 720720 720720 720720 720720 720720 720720	32

Замечание

В первом примере подходят следующие варианты (вертикальная черта обозначает разделитель между сообщениями):

- (3, 1, 2, 5, 1);
- (3, 1) | (2, 5, 1);

- $(3, 1, 2) \mid (5, 1)$;
- $(3, 1) \mid (2) \mid (5, 1)$.

Например, в последнем варианте первое сообщение поворачивает ротор с одним положением на 4 шага, второе — ротор с двумя положениями на 2 шага, а третье — ротор с тремя положениями на 6 шагов. Каждый из трёх роторов возвращается в положение 0.

[А'-А] 3. Резонанс миров

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Профессор Уэллс изучает мультивселенную. Ему известно о N параллельных вселенных, каждая из которых резонирует на собственной частоте. Частоты всех известных вселенных различны и равны целым числам от 1 до N . Вселенную с частотой x будем называть вселенной x .

Некоторые пары вселенных соединены стабильными двусторонними разломами. Всего существует $N - 1$ стабильных разломов, и, перемещаясь по этим разломам, можно добраться из любой вселенной до любой другой, возможно, посетив несколько промежуточных вселенных.

Профессор создал устройство, которое должно помочь Флэшу управлять Силой Скорости и перемещаться между мирами. Однако Флэш ещё не научился точно настраиваться на одну частоту. В одном режиме работы устройства он входит в резонанс сразу со всеми вселенными, частоты которых принадлежат некоторому отрезку $[L, R]$, где $1 \leq L \leq R \leq N$.

В таком режиме Флэш может посещать только вселенные с частотами от L до R включительно. Разлом между двумя вселенными доступен, только если Флэш вошёл в резонанс с обеими из них.

Назовём областью резонанса максимальную группу доступных вселенных, между любыми двумя из которых Флэш может перемещаться по доступным разломам.

Для калибровки устройства профессор Уэллс хочет проверить все возможные режимы его работы. Для каждого возможного отрезка частот $[L, R]$ определите количество областей резонанса, а затем найдите сумму полученных значений.

Формат входных данных

В первой строке дано целое число N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$) — количество известных вселенных.

В следующих $N - 1$ строках даны по два целых числа u_i и v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq N$, $u_i \neq v_i$). Они означают, что вселенные u_i и v_i соединены стабильным двусторонним разломом.

Гарантируется, что, перемещаясь по разломам, можно добраться из любой вселенной в любую другую.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — сумму количества областей резонанса по всем возможным отрезкам частот.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 1 2 2 4 4 3	12
7 1 5 5 2 5 7 3 7 7 4 7 6	57
9 2 8 8 5 5 1 5 9 9 3 3 6 3 4 4 7	96

Замечание

В первом примере для отрезков частот $[1, 3]$ и $[2, 3]$ образуются две области резонанса. Для каждого из остальных восьми отрезков образуется одна область. Таким образом, сумма количества областей резонанса равна $2 + 2 + 8 = 12$.

[А'-А] 4. Сигналы марсоходов

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

На Марсе работают два марсохода: «Альфа» и «Бета».

Есть n пар приборов. В i -й паре длительность рабочего цикла первого прибора составляет p_i секунд, а второго — q_i секунд. Завершив цикл, прибор сразу начинает следующий цикл той же длительности. Все приборы начинают работать в момент времени 0. Из каждой пары один прибор нужно установить на марсоход «Альфа», а другой — на марсоход «Бета».

В момент времени 0 каждый марсоход проводит первую проверку, а затем проверяет все установленные на нем приборы через равные промежутки времени. Промежуток между соседними проверками должен составлять целое число секунд. Марсоход должен проверять каждый прибор всякий раз, когда тот завершает рабочий цикл. Поэтому длительность рабочего цикла каждого установленного прибора должна делиться на промежуток между проверками без остатка.

На каждую проверку расходуется энергия. Чтобы проводить проверки как можно реже, каждый марсоход выбирает максимально возможный промежуток между ними.

После каждой проверки марсоход отправляет сигнал на Землю на одной частоте. Если сигналы отправлены одновременно, они накладываются друг на друга, и Земля не может их принять.

Таким образом, в момент времени 0 оба марсохода отправляют первый сигнал. Найдите максимально возможное время до следующего наложения сигналов, распределив приборы между марсоходами оптимальным образом.

Формат входных данных

В первой строке находится единственное целое число n ($1 \leq n \leq 50$) — количество пар приборов.

В i -й из следующих n строк находятся два целых числа p_i и q_i ($1 \leq p_i, q_i \leq 10^9$) — длительности рабочих циклов приборов из i -й пары в секундах.

Формат выходных данных

Выведите максимально возможное число секунд от момента времени 0 до следующего наложения сигналов.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 6 35 14 15	21
5 147 216 168 210 252 120 36 399 180 42	84

Замечание

В первом примере на марсоход «Альфа» нужно установить приборы с длительностями циклов 6 и 15 секунд, а на марсоход «Бета» — приборы с длительностями циклов 35 и 14 секунд. Промежуток между проверками для «Альфы» составит 3 секунды, а для «Беты» — 7 секунд. Поэтому следующее наложение сигналов произойдет через 21 секунду.

Во втором примере на марсоход «Альфа» нужно установить приборы с длительностями циклов 216, 168, 120, 36 и 180 секунд, а на марсоход «Бета» — приборы с длительностями циклов 147, 210, 252, 399 и 42 секунд. Промежуток между проверками для «Альфы» составит 12 секунд, а для «Беты» — 21 секунду. Поэтому следующее наложение сигналов произойдет через 84 секунды.

[А'-А] 5. Частичная сортировка

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дана перестановка p длины n . С ней происходит q операций, каждая из которых может быть одного из двух типов:

1. Отсортировать подотрезок $p_l, \dots, p_r$ перестановки p в порядке возрастания.
2. Отсортировать подотрезок $p_l, \dots, p_r$ перестановки p в порядке убывания.

Мы не просим вас найти итоговую перестановку. Достаточно по заданному числу x научиться определять его итоговую позицию.

Формат входных данных

В первой строке ввода находятся три целых числа n , q и x , разделенные пробелами — длина перестановки, количество операций и интересующее нас число. ($1 \leq n, q \leq 200\,000, 1 \leq x \leq n$).

Во второй строке находятся n целых различных чисел $p_1, \dots, p_n$ — перестановка ($1 \leq p_i \leq n$).

В следующих q строках находятся описания операций, по одной операции в строке. Каждая операция описывается тройкой целых чисел t_i, l_i, r_i , разделенных пробелами — тип операции и отрезок перестановки. ($1 \leq t_i \leq 2, 1 \leq l_i \leq r_i \leq n$).

Формат выходных данных

Выведите единственное число — позицию числа x в итоговой перестановке.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
7 3 2 1 7 3 2 6 4 5 1 1 3 2 2 4 1 3 6	3

[А'-А] 6. Побег снежного барса

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

После событий в Долине Мира снежного барса Тай Лунга наконец удалось заточить в неприступной тюрьме Чор-Гом. Тюрьма представляет собой огромный комплекс из n камер, пронумерованных от 1 до n . Тай Лунг находится в камере 1. Его цель — добраться до камеры n , за которой находится единственный выход из тюрьмы.

Между любыми двумя различными камерами существует потайной проход. Однако каждый такой проход охраняется, и на его преодоление Тай Лунгу требуется некоторое количество времени.

Для каждой камеры i известны два числа a_i и b_i — сила печати и стойкость печати. Если Тай Лунг переходит из камеры i в камеру j , то время, необходимое для перехода, вычисляется по незамысловатой формуле $(a_i + b_j) \bmod m$, где m параметр охранной системы тюрьмы Чор-Гом.

Тай Лунг может перемещаться по потайным проходам в любом порядке, посещать одну и ту же камеру несколько раз и использовать любой существующий проход. Разумеется, после стольких лет заточения Тай Лунг не хочет тратить лишнее время. Помогите ему определить минимальное время, за которое он сможет добраться из камеры 1 в камеру n .

Формат входных данных

В первой строке даны два целых числа n и m ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $2 \leq m \leq 10^9$) — количество камер в тюрьме и параметр охранной системы.

Во второй строке даны n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i < m$) — сила печати i -й камеры.

В третьей строке даны n целых чисел $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($0 \leq b_i < m$) — стойкость печати i -й камеры.

Формат выходных данных

Выведите единственное целое число — минимальное время, за которое Тай Лунг сможет добраться из камеры 1 в камеру n .

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4 14 11 10 6 9 4 7 5 1	9

[А] 1. Шеренга по росту

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

На уроке физкультуры n учеников выстроились в шеренгу. Ученики пронумерованы в порядке возрастания роста: если $i < j$, то ученик i ниже ученика j .

Изначально ученики стоят в порядке $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$.

Тренер хочет выстроить учеников в порядке возрастания роста, но у него не очень много времени. Он может выполнить не более k действий. За одно действие тренер может:

- вывести одного произвольного ученика из шеренги;
- или взять последнего ученика в шеренге и поставить его в начало.

Добиться возрастания роста может не получиться, поэтому тренер хочет, чтобы итоговая шеренга была лексикографически минимальной.

Помогите тренеру найти такую шеренгу.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и k ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $0 \leq k \leq n - 1$) — количество учеников и максимальное количество действий соответственно.

Вторая строка содержит n целых чисел $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq n$) — номера учеников в начальной шеренге. Все номера различны.

Формат выходных данных

Выведите номера учеников в лексикографически минимальной шеренге, которую можно получить.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 2 6 1 4 2 5 3	1 2 5 3
6 3 5 4 3 6 1 2	1 2 4 3 6

Замечание

В первом примере достаточно вывести из шеренги учеников 6 и 4. После этого получится $(1, 2, 5, 3)$.

Во втором примере можно дважды поставить последнего ученика в начало: $(5, 4, 3, 6, 1, 2) \rightarrow (2, 5, 4, 3, 6, 1) \rightarrow (1, 2, 5, 4, 3, 6)$, а затем вывести из шеренги ученика 5. Получится $(1, 2, 4, 3, 6)$.

[A] 2. 5G вышка

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 7 секунд
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

В стране есть n рек. Каждая река имеет форму прямой и задается уравнением $ax + by + c = 0$.

В каждом месте, где пересекаются две реки, образовался город. Никакие две реки не параллельны, поэтому всего в стране есть $\frac{n(n-1)}{2}$ городов.

Правительство хочет поставить 5G-вышку в точке $(0, 0)$. Вышка с радиусом покрытия r покрывает все города, расстояние от которых до точки $(0, 0)$ не превосходит r .

Найдите минимальный радиус покрытия вышки, при котором она покроеет хотя бы k городов.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и k ($2 \leq n \leq 5 \cdot 10^4$, $1 \leq k \leq \frac{n(n-1)}{2}$) — количество рек и минимальное количество городов, которые должна покрыть вышка, соответственно.

Следующие n строк описывают реки. i -я из них содержит три целых числа a_i , b_i и c_i ($-1000 \leq a_i, b_i, c_i \leq 1000$, $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$) — коэффициенты уравнения $a_i x + b_i y + c_i = 0$ для i -й реки.

Гарантируется, что никакие две заданные прямые не параллельны.

Формат выходных данных

Выведите минимальный радиус покрытия вышки, при котором она покроеет хотя бы k городов.

Ответ будет засчитан, если его абсолютная или относительная погрешность не превосходит 10^{-4} .

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 3 1 0 -1 0 1 -1 1 1 -4 1 -1 -3	3.16227766016837907870
5 6 1 0 0 0 1 -2 1 1 -5 1 -1 -2 2 1 -9	4.03112887414927456575

[А] 3. График

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дан связный простой неориентированный граф из n вершин и m рёбер. Каждому ребру сопоставлен положительный вес w_i .

Антон хочет покрасить каждое ребро графа в один из двух цветов: белый или чёрный. Весом раскраски назовём минимальный вес среди всех остовных деревьев, содержащих хотя бы одно белое и хотя бы одно чёрное ребро. Если такого остовного дерева не существует, вес раскраски считается равным бесконечности.

Остовным деревом графа называется его подграф, который является деревом и содержит все вершины исходного графа. Вес остовного дерева равен сумме весов входящих в него рёбер.

Вам нужно определить количество раскрасок, вес которых равен S .

Так как ответ может быть большим, найдите его по модулю $10^9 + 7$.

Формат входных данных

В первой строке находятся два целых числа n и m ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq m \leq 3 \cdot 10^5$) — количество вершин и рёбер графа соответственно.

Во второй строке находится целое число S ($1 \leq S \leq 2 \cdot 10^{14}$) — требуемый вес раскраски.

В следующих m строках содержатся описания рёбер. В i -й строке находятся три целых числа x_i , y_i и w_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$, $x_i \neq y_i$, $1 \leq w_i \leq 10^9$) — концы i -го ребра и его вес.

Гарантируется, что граф связан, а также не содержит петель и кратных ребер.

Формат выходных данных

Выведите количество раскрасок веса S по модулю $10^9 + 7$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 5 7 1 2 1 1 4 9 2 3 7 2 4 4 3 4 1	0
6 10 30 1 3 9 1 4 8 1 5 11 1 6 7 2 3 4 2 6 9 3 4 5 4 5 5 4 6 10 5 6 7	24
5 7 12 1 2 2 1 4 1 1 5 10 2 3 4 2 4 2 3 4 4 4 5 5	124

[A] 4. Рик и Морти в реальном мире

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	5 секунд
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Рик совсем озверел и разрушил четвёртую стену!

Он узнал, что всё это время был героем мультсериала, и ничуть не растерялся. Теперь Рик путешествует по мультивселенной и изучает реакцию зрителей на свои приключения. Всего у мультсериала вышло n эпизодов.

В каждой вселенной каждый эпизод либо понравился зрителям, либо нет. Чтобы узнать их мнение, Рик достаёт специальный прибор, который показывает массив $a_1, a_2, \dots, a_n$. Если i -й эпизод понравился зрителям в той вселенной, где сейчас находится Рик, то $a_i = 1$, иначе $a_i = 0$.

Изначально Рик находится в одной из вселенных, и вам известны текущие показания прибора. Затем вам необходимо обработать q запросов двух типов:

- Запрос вида “1 p t ”: Рик перемещается в соседнюю вселенную. Показания прибора в ней могут отличаться от прежних только в позиции p : значение a_p становится равным t , а все остальные элементы массива не меняются.
- Запрос вида “2 ℓ r x y ”: Рик просит найти любой отрезок эпизодов $[s, e]$, удовлетворяющий следующим условиям:
 - $\ell \leq s \leq e \leq r$, то есть отрезок $[s, e]$ целиком содержится в отрезке $[\ell, r]$;
 - наибольшее количество подряд идущих эпизодов, не понравившихся зрителям, на отрезке $[s, e]$ равно x ;
 - наибольшее количество подряд идущих эпизодов, понравившихся зрителям, на отрезке $[s, e]$ равно y .

Если на отрезке нет эпизодов одного из видов, соответствующее наибольшее количество считается равным нулю.

Для каждого запроса второго типа найдите подходящий отрезок или сообщите Рикку, что такого отрезка не существует.

Формат входных данных

В первой строке находятся два целых числа n и q ($1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$) — количество эпизодов мультсериала и количество запросов соответственно.

Во второй строке находится двоичная строка длины n , описывающая начальные показания прибора. Её i -й символ равен a_i .

В следующих q строках содержатся запросы одного из двух видов:

- “1 p t ” ($1 \leq p \leq n$, $t \in \{0, 1\}$) — заменить значение a_p на t ;
- “2 ℓ r x y ” ($1 \leq \ell \leq r \leq n$, $0 \leq x, y \leq n$) — найти отрезок с заданными свойствами.

Формат выходных данных

Для каждого запроса второго типа выведите ответ в отдельной строке.

Если подходящий отрезок существует, выведите два целых числа s и e — его границы. В противном случае выведите -1 .

Если существует несколько подходящих отрезков, разрешается вывести любой из них.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
7 9 0100110 2 1 7 2 2 2 2 6 1 2 2 1 3 0 2 1 3 1 2 1 6 1 2 1 4 1 2 1 7 1 5 2 2 6 0 5 2 1 7 2 4	3 6 4 6 -1 1 3 1 6 2 6 -1
3 9 000 2 1 3 3 0 2 1 3 0 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 3 2 1 1 3 1 2 1 3 1 2 2 2 2 0 1 2 1 3 0 0	1 3 -1 1 2 -1 1 3 2 2 -1

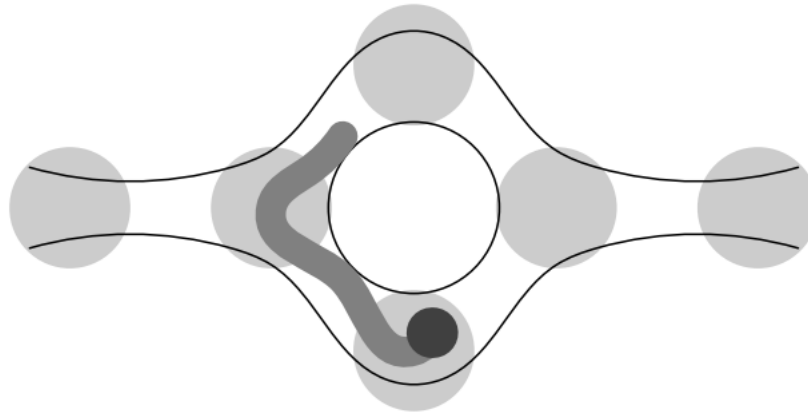
[А] 5. Шай-Хулуд. Очередной перезапуск франшизы

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

На планете Арракис обитают огромные песчаные черви, именуемые Шай-Хулуд. Они могут перемещаться по планете, по городам и дорогам, их соединяющим. Дорожная инфраструктура планеты очень специфична. Города связаны дорогами таким образом, что никакие две дороги не соединяют одну и ту же пару городов, никакая дорога не ведёт из города в себя же, а также каждый город лежит не более чем на одном простом цикле.

Червь ползает по дорогам, при этом невозможна ситуация, при которой две разные части тела червя, например, его голова и середина тела, находятся в одной точке. Вам известно начальное положение Шай-Хулуда, который может двигаться только головой вперёд. Также вам дана карта планеты. Ваша задача — вывести кратчайшее расстояние до указанного города.

Длина каждой из дорог равна ровно 1 км. Длина червя равна $L - \frac{1}{2}$ км. Шай-Хулуд может переползать с дороги на дорогу, находясь головой в каком-то городе, а также его голова не может находиться в том же городе, что и другая часть его тела.



Формат входных данных

В первой строке ввода дано два целых числа n и k ($1 \leq n, k \leq 100\,000$) — количество городов и количество дорог на Арракисе.

В i -й из следующих k строк записано по два различных целых числа v и u ($1 \leq u, v \leq n$) — номера городов, соединенных i -й дорогой.

В следующей строке дано целое число L ($1 \leq L \leq k$) — длина в километрах, на 500 м. большая настоящей длины червя. В следующей строке записано $L+1$ число: номера городов, между которыми лежат последовательные сегменты Шай-Хулуда, начиная с головы. Между последней парой городов находится хвост Шай-Хулуда, занимающий половину дороги.

Исходное расположение червя корректно

В последней строке записано единственное целое число — город, в который песчаный червь очень хочет переместить свою голову.

Формат выходных данных

Если Шай-Хулуд может добраться до своей цели, выведите кратчайшую длину пути, то есть количество километров дорог, которое пройдёт голова червя. В противном случае выведите число «-1» (без кавычек).

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 6 1 2 2 3 3 4 4 5 5 2 4 6 2 5 2 3 1	4
5 5 1 2 2 3 1 3 3 4 4 5 1 4 3 5	1

[А] 6. Шай-Хулуд. Новые испытания

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	10 секунд
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

На планете Арракис обитают огромные песчаные черви, именуемые Шай-Хулуд. Они могут перемещаться по планете, по городам и дорогам, их соединяющим. Дорожная инфраструктура планеты очень специфична. Города связаны ориентированными дорогами таким образом, что никакие две дороги не соединяют одну и ту же пару городов, никакая дорога не ведёт из города в себя же, а также для любой дорог существует не более одного простого цикла, содержащего обе дороги.

Недавно прошедшая песчаная буря уничтожила всю дорожную инфраструктуру планеты Арракис. Так как черви умеют перемещаться под землей, то было решено построить новую подземную систему дорог. Сама планета Арракис представляет из себя шар диаметром d километров. На Арракисе есть n городов, каждый из них задается широтой (угол от 0° на экваторе до $+90^\circ$ на северном полюсе и -90° на южном) и долготой (угол от 0° до 360° вдоль параллелей от нулевого меридиана). Дороги между городами строятся вдоль кратчайшего отрезка, который их соединяет.

Шай-Хулуд хочет построить дороги с минимальной суммарной длиной так, чтобы от любого города можно было добраться до любого другого, и они обратились к вам за помощью в построении дорог. К сожалению, в то время, когда до вас дошло это сообщение, вы были заняты отлаживанием кода задачи для движения червя по старой системе дорог, поэтому вы его проигнорировали, и правильно сделали!

Сам Шай-Хулуд не справился построить новую систему дорог, а поэтому остался заточенным в своем городе. Червь стало очень скучно, а поэтому он начал играть в компьютерные игры. Он нашел очень занятную игру, которая у человечества называется тетрис. У данной игры следующие правила:

Поле игры тетрис называется стаканом. Стакан является клатчатый прямоугольником с 20 строками и 10 столбцами. Пронумеруем строки снизу вверх числами от 1 до 20, столбцы от 1 до 10 слева направо. В стакане каждая клетка может быть свободна или занята. Изначально все клетки свободны.

В тетрисе есть 7 фигур, пронумерованных числами от 1 до 7. Эти фигуры падают с верха стакана. За каждый тик игры, с фигурой можно сделать один или несколько раз любые из следующих действий:

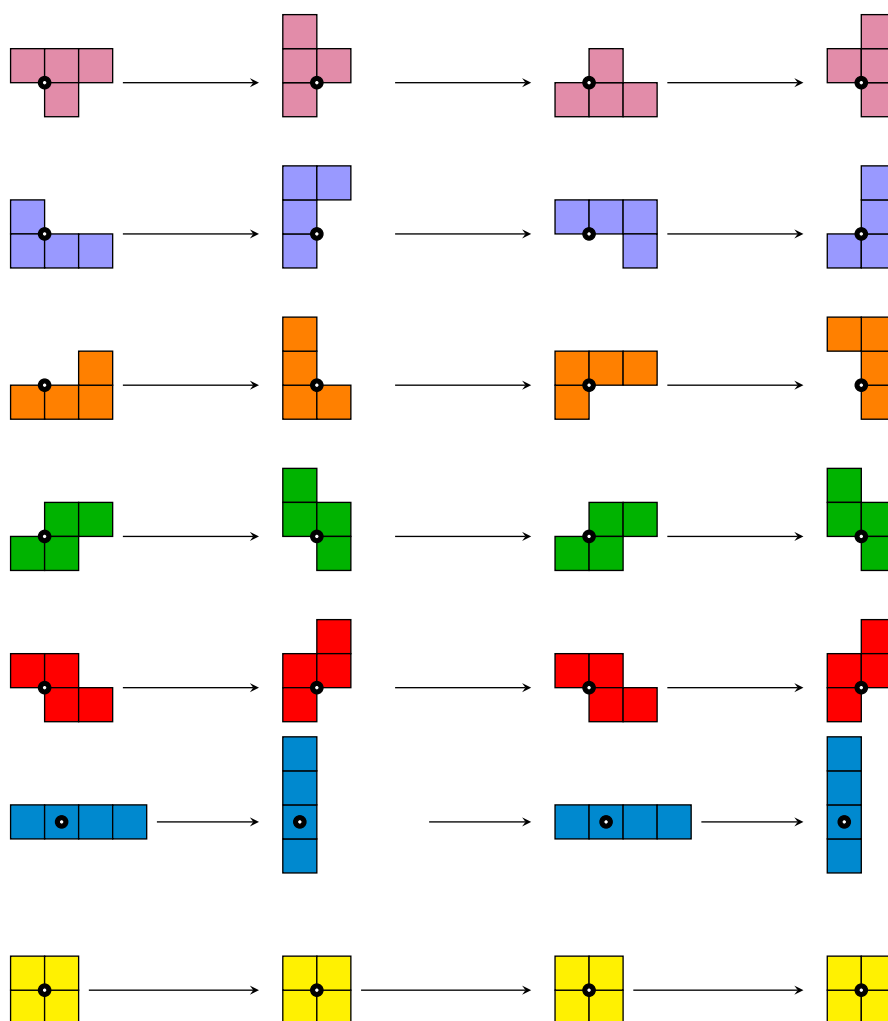
1. Переместить все клетки на одну клетку влево.
2. Переместить все клетки на одну клетку вправо.
3. Повернуть фигуру.

Клетка называется допустимой для нахождения фигуры, если ее координаты по строкам от 1 до 20 (фигуры могут выходить вверх за пределы стакана после поворотов), по столбцам от 1 до 10, а также клетка не являлась занятой до начала падения фигуры в стакане.

Действия с фигурой допустимы только в случае, если после него все занимаемые фигурой допустимы. После окончания тика все клетки фигуры пытаются переместиться на одну клетку вниз. Такое перемещение вниз происходит успешно, если допустимы все клетки, на которые фигура пытается переместиться, а также никакая из клеток фигуры не имеет координату по строкам больше 20. После такого перемещения начинается новый тик игры (фигура при этом на одну клетку ниже). Иначе, фигура останавливается в положении, в котором она была в конце прошлого тика, все клетки фигуры становятся занятыми на доске. В случае, если после остановки какая-то из клеток фигуры имеет координату по строкам больше 20, то такое падение фигуры признается некорректным, и ваш балл обнуляется. После остановки фигуры заканчивается очередной ход игры.

На картинке ниже изображены все 7 фигур, в порядке их нумерации. Для каждой фигуры изображены ее положения после поворота. После поворота из четвертого положения фигура переходит в первое положение. На картинке черным кругом выделена точка, которая остается неподвижной

при повороте, то есть можно считать, что при повороте клетки фигуры перейдут в новые так, что выделенная точка останется неизменной.



После окончания хода происходит следующее: Назовем занятой линией такие строки, что все клетки этих строк заняты. После окончания падения фигуры, происходит сжигание занятых линий. Это означает, что все занятые линии становятся свободными, и каждая занятая клетка не в этих строках перемещается вниз на столько клеток, сколько занятых линий было под ней. Например, если только вторая строка является занятой линией, то все занятые клетки выше второй строки перемещаются на одну клетку вниз, а все занятые клетки первой строки остаются занятыми.

После удаления занятых линий, новая фигура начинает падать сверху стакана. Фигуры появляются в стакане в положении, которое нарисовано первым на картинке поворотов фигуры. Координаты выбираются по следующему принципу:

1. Если фигура имеет высоту 1, то фигура появляется в 20 строке.
2. Если фигура имеет высоту 2, то фигура появляется в 19 и 20 строках.
3. Если фигура имеет длину 2, то фигура появляется в 5 и 6 столбцах.
4. Если фигура имеет длину 3, то фигура появляется в 5, 6 и 7 столбцах.
5. Если фигура имеет длину 4, то фигура появляется в 4, 5, 6 и 7 столбцах.

Если какая-то из клеток только появившейся фигуры оказывается занятой, то игра останавливается и набранный вами балл считается вашим финальным баллом.

В тетрисе сложные правила начисления баллов, Шай-Хулуд их не поняли и придумали более простые:

- Если после окончания падения фигуры ни одна линия не сожжена, то добавляется 0 баллов.
- Если после окончания падения фигуры сожжена ровно одна линия, то добавляется 100 баллов.
- Если после окончания падения фигуры сожжены ровно две линии, то добавляется 300 баллов.
- Если после окончания падения фигуры сожжены ровно три линии, то добавляется 500 баллов.
- Если после окончания падения фигуры сожжены ровно четыре линии, то добавляется 800 баллов.

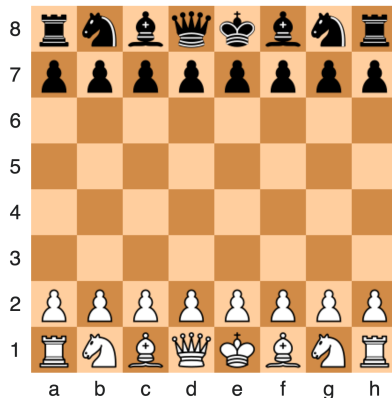
Шаи-Хулуд посмотрел на трансляцию чемпионата мира по тетрису, и очень заинтересовался игрой. Однако к сожалению, у червей нет рук, поэтому Шаи-Хулуд не смог управлять контролером тетриса. Поэтому он решил вернуться к уже привычной и любимой его игре — шахматам!

Правила шахмат

Эта секция почти полностью повторяет правила шахмат с Википедии с небольшими отклонениями. Отклонения будут отдельно указаны в данных правилах.

В шахматы играют на доске, поделённой на равные квадратные клетки, или поля. Размер доски — 8×8 клеток. Вертикальные ряды полей (вертикали) обозначаются латинскими буквами от **a** до **h** слева направо, горизонтальные ряды (горизонтали) — цифрами от 1 до 8 снизу вверх; каждое поле обозначается сочетанием соответствующих буквы и цифры. Поля раскрашены в тёмный и светлый цвета (и называются, соответственно, чёрными и белыми) так, что соседние по вертикали и горизонтали поля раскрашены в разные цвета. Доска располагается так, чтобы ближнее угловое поле справа от игрока было белым (для белых это поле *h1*, для чёрных — поле *a8*).

У игроков в начале игры имеется по одинаковому набору фигур. Фигуры одного из игроков условно называются «белыми», другого — «чёрными». Белые фигуры окрашены в светлый цвет, чёрные — в тёмный. Сами игроки называются «белые» и «чёрные» по цвету своих фигур.



В каждый комплект фигур входят: король, ферзь, две ладьи, два слона, два коня и восемь пешек. В начальной позиции фигуры обеих сторон размещаются так, как показано на диаграмме выше. Белые занимают первую и вторую горизонтали, чёрные — седьмую и восьмую. Пешки расположены на второй и седьмой горизонталях соответственно.

Игра заключается в том, что игроки поочерёдно делают ходы. Первый ход делают белые. За исключением *особых ходов* (взятие на проходе и рокировка, описание данных ходов доступно ниже), ход заключается в том, что игрок перемещает одну из своих фигур на другое поле по следующим правилам:

- Фигуры (кроме коня) передвигаются по прямой линии, при этом все промежуточные поля между начальным и конечным должны быть свободны (на них не должно быть своих или чужих фигур). Исключением является ход коня.
- Ход на поле, занятое своей фигурой, невозможен.

- При ходе на поле, занятое чужой фигурой, она снимается с доски (такой ход называется *взятием*).
- Король ходит на соседнюю клетку по вертикали, горизонтали или диагонали.
- Ферзь ходит на любое расстояние по вертикали, горизонтали или диагонали.
- Ладья ходит на любое расстояние по вертикали или горизонтали.
- Слон ходит на любое расстояние по диагонали.
- Конь двигается на две клетки по вертикали и затем на одну клетку по горизонтали, или наоборот, на две клетки по горизонтали и на одну клетку по вертикали, тем самым движение коня напоминает заглавную букву «Г» кириллического или заглавную букву «L» латинского алфавитов. Другими словами, конь ходит на одно из полей, ближайших к тому, на котором он стоит, но не на той же самой горизонтали, вертикали или диагонали. При этом цвет поля, на которое ходит конь, всегда противоположен цвету поля, на котором он стоит. Конь отличается от остальных фигур также тем, что другие фигуры, стоящие на пути коня, не препятствуют его ходу (он «перепрыгивает» через них).
- Пешка может ходить только вперёд (направлением «вперёд» называется направление к восьмой горизонтали для белых или к первой для чёрных): без взятия — на одно поле вперёд по вертикали, а со взятием — по диагонали на одно поле вперёд-вправо или вперёд-влево. Если пешка находится на начальном поле (вторая горизонталь для белых и седьмая для чёрных), то она также может сделать ход без взятия на два поля вперёд. Когда пешка ходит на последнюю горизонталь (для белых — на восьмую, для чёрных — на первую), она заменяется по выбору игрока на любую другую фигуру того же цвета, кроме короля и пешки (то есть пешка может превратиться в ферзя, ладью, слона или коня). Такой ход называется *превращением пешки*. Превращение пешки является частью того хода, которым она перемещается на последнюю горизонталь. Таким образом, если, например, превращённая из пешки фигура угрожает королю противника, то этот король немедленно оказывается под шахом. Нет никаких дополнительных ограничений на фигуру, в которую пешка может превратиться в результате превращения (то есть например на доске может стать больше одного ферзя).

Поле называется *битым*, если при своём ходе фигура могла бы взять находящуюся на этом поле фигуру противника (независимо от того, есть ли такая фигура на этом поле). Поле считается битым, даже если фактически ход фигурой туда невозможен, так как ставит под бой собственного короля. Дополнительно существует два вида *особых ходов*:

- *Рокировка* — если король и одна из ладей того же цвета не двигались с начала игры, то король и эта ладья могут в один ход одновременно сменить положение (рокироваться). При рокировке король сдвигается на две клетки по направлению к ладье, а ладья ставится на поле между начальной и конечной позицией короля. Рокировка невозможна, если король или соответствующая ладья уже ходили. Рокировка временно невозможна, если между королём и ладьёй находится какая-либо фигура, а также если поле, на котором стоит король, или поле, которое он должен пересечь, или поле, которое он должен занять, находится под ударом одной из фигур противника. Обратите внимание, что при шахе король не может сделать рокировку, даже если это перенесет его на небитое поле. Также обратите внимание, что поле, на котором исходно стояла ладья или поле, через которое пройдет ладья но на которое не встанет король может быть битым.
- *Взятие на проходе* — когда пешка совершает ход на две клетки через битое поле, находящееся под ударом пешки противника, то ответным ходом она может быть взята этой пешкой противника. При этом пешка противника перемещается на битое поле, а взятая пешка снимается с доски (пример показан на диаграмме). Взятие на проходе возможно только пешкой непосредственно в ответ на ход пешки через битое поле, на следующих ходах оно уже не разрешено.

Король, находящийся на битом поле, называется «*стоящим под шахом*». Сделать ход, после которого король противника оказывается под шахом, значит «*объявить шах*». **Ходы, после которых король сделавшего ход остаётся или оказывается под шахом, запрещены.** Игрок, король которого находится под шахом, обязан немедленно его устранить.

Если король игрока находится под шахом и игрок не имеет ни одного хода, позволяющего устранить этот шах, этот игрок называется *получившим мат* и, соответственно, он терпит поражение. Цель игры и состоит в том, чтобы поставить мат королю противника.

Если игрок при своей очереди хода не имеет возможности сделать ни одного хода по правилам, но король игрока не находится под шахом, такая ситуация называется «*пат*».

Игра завершается выигрышем одной из сторон или ничьей. Ничья фиксируется в следующих случаях (**правила ничьи ниже незначительно отличаются от классических правил шахмат, прочтите их внимательно**):

- Поставлен *пат*.
- Троекратное повторение позиции (не обязательно в течение трёх ходов подряд), причём в понятие позиции в этом случае входит только расположение фигур (данное определение отличается от классических правил шахмат).
- *Правило 50 ходов* — в течение 100 последних полуходов (ходов одного из игроков) не было сделано ни одного взятия и ни одного хода пешкой.

Мат имеет приоритет перед ничьей, то есть если после хода игрока второй игрок находится в матовом положении (но не патовом), то игра завершается победой игрока, сделавшего ход, даже если какое-то из условий ничьи выполнено.

Итак, теперь вы знаете правила шахмат, как и Шай-Хулуд. Но у червя есть проблема – из-за того, что все дороги планеты разрушены, никто из червей не может до него добраться чтобы сыграть с ним партию шахмат. А поэтому ему остается только одна игра – тетрис. Так как у Шай-Хулуда нет рук, то сам он играть в тетрис не может, а поэтому он просит вашей помощи. Напишите программу, которая играет в тетрис и набирает там хотя бы 10^6 баллов.

Протокол взаимодействия

Это интерактивная задача.

Вам предстоит интерактивное взаимодействие с программой жюри. Для каждой падающей фигуры в единственной строке программа жюри выведет два целых числа a и b , где a это номер текущей падающей фигуры, b это номер следующей фигуры, которая будет падать после фигуры a . Гарантируется, что каждый раз a будет равен объявленному на прошлом ходу номеру следующей фигуры.

В ответ вы должны вывести одну строку, состоящую из символов S, L, R, T, D, которая будет задавать перемещения фигуры. Строка задает перемещения следующим образом:

- Символ S должен всегда следовать в начале строки и больше ни разу не встречаться. Он ничего не обозначает.
- Символ L обозначает, что фигура должна переместится на одну клетку влево.
- Символ R обозначает, что фигура должна переместится на одну клетку вправо.
- Символ T обозначает, что фигура должна повернуться.
- Символ D обозначает, что текущий тик передвижения фигуры завершен и фигура должна переместится на одну клетку вниз.

Все перечисленные действия с фигурой должны быть корректны, то есть после каждого из них все клетки фигуры должны находиться в допустимых клетках. В случае если это не так, ваше решение не получит вердикт ОК. В случае, если после перечисленных вами действий фигура ещё

может опуститься ниже, фигура будет падать вниз до тех пор, пока не остановится. То есть вам не обязательно завершать строку символами D. После каждой выведенной строки следует очищать буфер вывода.

Если фигура успешно упала, и следующая фигура при появлении не занимает никакие из уже занятых клеток, то взаимодействие с интерактором повторяется. Если в результате падения было совершено некорректное действие, то программа жюри выведет дважды число -1 и завершит работу. Если при появлении следующей фигуры, какая-то из ее клеток находится в уже занятой клетке (то есть игра завершилась), или если вы набрали хотя-бы 10^6 баллов, то программа жюри дважды выведет число 0 и завершит свою работу. Обратите внимание, что вам нужно считать эти числа, иначе ваш вердикт может быть непредсказуем.

Гарантируется, что фигуры генерируются случайным образом.

Если вы набрали хотя бы 10^6 баллов, то вы получите вердикт ОК.

Так как задача является интерактивной, то если ваше решение неправильное, вы можете получить по нему любой вердикт не являющийся ОК. То есть вместо любого вердикта (WA, RE, TL и другие) вы можете получить любой другой, не соответствующий правильному решению.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
1 3	STDT
3 5	SRRR
5 6	SDL
6 7	SRRRTR
7 1	SRRDR
...	